

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INFORME 5

SISTEMAS OPERATIVOS



Grupo 4

Integrantes:

Hernandez Lopez, Justin Brayton

Rebatta Jeri, Patricia del Pilar

Medina Rojas, Martha Sofía

Vega Sanchez. Jimena Natalia

Profesor:

Roberto Eduardo Burga Montañez

INFORME 5

ACTIVIDAD

- Investiga qué otros comandos se puede utilizar para obtener información de la memoria
- Revisa los videos sugeridos y otros para que puedas realizar el laboratorio

Investiga que otros comandos se puede utilizar para obtener información de la memoria

Otros comandos que se podrían utilizar para ese fin en Linux serían:

- **cat/proc/meminfo**

Es una de las formas más completas para ver la memoria. Da un archivo virtual generado por el kernel con detalles sobre la RAM, la memoria virtual y otros parámetros como memtotal, memfree, buffers, etc.

- **top**

Da una vista general dinámica y en tiempo real del sistema. Incluye un resumen del uso de la memoria RAM y virtual SWAP, y enlista los procesos activos mostrando cuánta memoria está consumiendo cada uno.

- **htop**

Es una versión más amigable, colorida e interactiva de **top**. Muestra mediante gráfico de barras el estado de la memoria RAM y la memoria virtual SWAP, y permite ordenar visualmente los procesos de manera sencilla.

- **ps**

Da un reporte de procesos, enfocado a detectar los procesos específicos que están consumiendo la mayor cantidad de RAM.

Práctica



Indique qué archivos utiliza y de qué tipo son.

- **ls: listar archivos**

Opera sobre el contenido de los directorios para mostrar archivos en general.

```
cayetano@cayetano:~$ ls
auditoria-iso27001-linux  Documentos  laboratorio_linux  Público  verenisse  'VirtualBox VMs'
cs                        Escritorio  Música            snap     verenisse.pub
Descargas                 Imágenes   Plantillas        TareaSistemasOperativosSem13  Videos
```

- **cd: cambiar directorio**

Utiliza archivos especiales de tipo Directorio

```
Descargas  Imágenes  Plantillas  TareaSistemasOperativosSem13  Videos
cayetano@cayetano:~$ cd Documentos
cayetano@cayetano:~/Documentos$ cd
```

- **pwd: ruta actual**

Identifica la ubicación actual dentro de la estructura de Directorios

```
cayetano@cayetano:~$ pwd
/home/cayetano
```

- **cat: ver/crear archivos**

Utiliza Archivos Regulares, de tipo texto para poder mostrar su contenido

```
cayetano@cayetano:~$ cat archivo.txt
cat: archivo.txt: No existe el archivo o el directorio
```

- **mkdir: crear directorios**

Crea archivos especiales de tipo Directorio

```
cayetano@cayetano:~$ mkdir Directorio_ola
cayetano@cayetano:~$ ls
auditoria-iso27001-linux  Directorio_ola  Imágenes  Plantillas  TareaSistemasOperativosSem13  Videos
cs                        Documentos     laboratorio_linux  Público  verenisse  'VirtualBox VMs'
Descargas                 Escritorio     Música            snap     verenisse.pub
```

- **rmdir: eliminar directorios**

Elimina archivos especiales de tipo Directorio.

```
cayetano@cayetano:~$ rmdir Directorio_ola
cayetano@cayetano:~$ ls
auditoria-iso27001-linux  Documentos  laboratorio_linux  Público  verenisse  'VirtualBox VMs'
cs                        Escritorio  Música            snap     verenisse.pub
Descargas                Imágenes   Plantillas        TareaSistemasOperativosSem13  Videos
```

- **touch: crear archivos vacios**

Crea archivos regulares vacíos.

```
cayetano@cayetano:~$ touch archivo.txt
cayetano@cayetano:~$ ls
archivo.txt  Descargas  Imágenes  Plantillas  TareaSistemasOperativosSem13  Videos
auditoria-iso27001-linux  Documentos  laboratorio_linux  Público  verenisse  'VirtualBox VMs'
cs                        Escritorio  Música            snap     verenisse.pub
```

- **rm: borrar archivos**

Elimina archivos regulares y opcionalmente directorios.

```
cayetano@cayetano:~$ rm archivo.txt
cayetano@cayetano:~$ ls
auditoria-iso27001-linux  Documentos  laboratorio_linux  Público  verenisse  'VirtualBox VMs'
cs                        Escritorio  Música            snap     verenisse.pub
Descargas                Imágenes   Plantillas        TareaSistemasOperativosSem13  Videos
```

- **cp: copiar archivos**

Duplica archivos regulares

```
cayetano@cayetano:~$ cp archivo.txt archivo_copia.txt
cayetano@cayetano:~$ ls
archivo_copia.txt  cs  Escritorio  Música  snap  verenisse.pub
archivo.txt        Descargas  Imágenes  Plantillas  TareaSistemasOperativosSem13  Videos
auditoria-iso27001-linux  Documentos  laboratorio_linux  Público  verenisse  'VirtualBox VMs'
```

- **sudo: ejecutar como superusuario**

Ejecuta comandos, los cuales son archivos regulares de tipo binario o ejecutable

```
cayetano@cayetano:~$ sudo
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
        [-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHKnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
        [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
        [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
        [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
        [-u user] _file ...
```

top: ver procesos

Usa archivos regulares para ver la información del sistema y sus procesos

```
root@kali:~# top
```

top - 15:52:33 up 1:38, 1 user, load average: 1,88, 1,77, 1,63										
Tareas: 441 total, 2 ejecutar, 437 hibernar, 1 detener, 1 zombie										
%Cpu(s): 4,4 us, 1,3 sy, 0,0 ni, 94,1 id, 0,2 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st										
MiB Mem : 31587,0 total, 19523,8 libre, 7417,6 usado, 6264,0 búf/caché										
MiB Intercambio: 8192,0 total, 8192,0 libre, 0,0 usado. 24169,4 dispon Mem										
PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+ ORDEN
7656	cayetano	20	0	3782700	998,9m	165256	S	59,8	3,2	11:46.25 Isolated Web Co
4144	cayetano	20	0	20,4g	1,0g	475340	S	27,0	3,3	23:23.65 firefox
3222	cayetano	20	0	6813480	447808	226268	S	19,7	1,4	9:24.41 gnome-shell
13941	cayetano	20	0	683876	76244	55184	R	5,7	0,2	0:15.93 gnome-terminal-
4386	cayetano	20	0	939092	148368	104572	S	4,1	0,5	2:19.00 RDD Process
16536	root	20	0	0	0	0	I	2,5	0,0	0:32.60 kworker/u88:1-i915
2952	cayetano	9	-11	130956	20976	9668	S	1,6	0,1	0:12.32 pipewire
4621	cayetano	20	0	644340	60016	43720	S	1,6	0,2	1:19.35 Utility Process
19248	cayetano	20	0	23424	6304	3916	R	1,6	0,0	0:00.05 top
379	root	-51	0	0	0	0	S	0,8	0,0	0:28.57 irq/162-ELAN0683:00
2961	cayetano	9	-11	144696	37556	11392	S	0,8	0,1	0:17.76 pipewire-pulse
3381	cayetano	20	0	471552	12884	7480	S	0,8	0,0	0:04.98 ibus-daemon
13570	cayetano	20	0	3568892	737208	149532	S	0,8	2,3	3:56.42 Isolated Web Co
17962	root	20	0	0	0	0	I	0,8	0,0	0:02.49 kworker/19:1-i915-unordered
19246	root	0	-20	0	0	0	D	0,8	0,0	0:00.04 kworker/u92:3+i915_flip
1	root	20	0	23680	14920	9428	S	0,0	0,0	0:03.86 systemd

- **man: manual de comandos**

Accede a manuales de ayuda almacenados como archivos regulares de texto

```
MAN(1)                                Utilidades de paginador del manual                                MAN(1)

NOMBRE
  man - interfaz de los manuales de referencia del sistema

SINOPSIS
  man [opciones de man] [[sección] página ...] ...
  man -k [opciones de apropos] regexp ...
  man -K [opciones de man] [sección] term ...
  man -f [whatis opciones] página ...
  man -l [opciones de man] archivo ...
  man -w|-W [opciones de man] página ...

DESCRIPCIÓN
  man es el paginador de manuales del sistema. Cada argumento de página dado a man normalmente es el nombre de un programa, utilidad o función. La página de manual asociada con cada uno de estos argumentos es, pues, encontrada y mostrada. Si se proporciona una sección, man mirará solo en esa sección del manual. La acción predeterminada es buscar en todas las secciones disponibles siguiendo un orden predefinido (véase DEFAULTS), y mostrar solo la primera página encontrada, incluso si la página existe en varias secciones.

  La tabla de abajo muestra los números de sección del manual seguidos por los tipos de página que contienen.

  1 Programas ejecutables u órdenes de la shell
  2 Llamadas al sistema (funciones proporcionadas por el núcleo)
  3 Llamadas a biblioteca (funciones dentro de bibliotecas de programa)
  4 Archivos especiales (normalmente se encuentran en /dev)
  5 Formatos de archivo y convenios, p.e. /etc/passwd
  6 Juegos
  7 Miscelánea (incluidos paquetes de macros y convenios), p.e. man(7), groff(7), man-pages(7)
  8 Órdenes de administración del sistema (normalmente solo para root)
  9 Rutinas del núcleo [No estándar]

  Una página de manual contiene varias secciones.

  Conventional section names include NAME, SYNOPSIS, CONFIGURATION, DESCRIPTION, OPTIONS, EXIT STATUS, RETURN VALUE, ERRORS, ENVIRONMENT, FILES, VERSIONS, STANDARDS, NOTES, BUGS, EXAMPLE, AUTHORS, and SEE ALSO.

Manual page man(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

- **zip/unzip: comprimir/descomprimir**

Utiliza archivos regulares de tipo binario estructurados

```
cayetano@cayetano:~$ zip -r verenisse.zip Documentos
adding: Documentos/ (stored 0%)
adding: Documentos/informe.txt (stored 0%)
adding: Documentos/datos.txt (stored 0%)
cayetano@cayetano:~$ ls
archivo_copia.txt      Descargas      Imágenes      Público      verenisse.pub
archivo.txt            Directorio_lol laboratorio_linux snap          verenisse.zip
auditoria-iso27001-linux Documentos      Música        TareaSistemasOperativosSem13 Videos
cs                    Escritorio     Plantillas    verenisse
cayetano@cayetano:~$
```

- **tar: empaquetar archivos**

Agrupar multiples archivos regulares y directorios en un solo archivo resultante

```
cayetano@cayetano:~$ tar -czvf Directorio_lol.tat.gz Documentos
Documentos/
Documentos/informe.txt
Documentos/datos.txt
cayetano@cayetano:~$ ls
archivo_copia.txt      Directorio_lol      laboratorio_linux  TareaSistemasOperativosSem13  'VirtualBox VMs'
archivo.txt            Directorio_lol.tat.gz Música            verenisse
auditoria-iso27001-linux Documentos          Plantillas        verenisse.pub
cs                    Escritorio          Público           verenisse.zip
Descargas              Imágenes           snap             Videos
```

- **locate: localizar archivos**

Busca cualquier tipo de archivo, ya sean archivos regulares, directorios etc.

```
Procesando bases de datos para todo el sistema (1133 archivos)...
cayetano@cayetano:~$ locate archivo.txt
/home/cayetano/archivo.txt
```

- **find: buscar archivos**

Localiza dentro del sistema cualquier tipo de archivo incluyendo directorios, archivos regulares, etc.

```
cayetano@cayetano:~$ find . -name "archivo.txt"
./archivo.txt
```

- **mv: mover/renombrar**

```
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ ls
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ touch archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ ls
archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ mv archivo.txt documento.txt
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ ls
documento.txt
```

El comando **mv** se utiliza para cambiar el nombre de un archivo o moverlo dentro del sistema a los archivos regulares y directorios.

- **df: espacio en disco**

```
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            192M  3.7M  188M   2% /run
/dev/sr0         6.1G   6.1G    0 100% /cdrom
/cow             957M  220M  738M  23% /
tmpfs            957M   8.0K  957M   1% /dev/shm
none             1.0M    0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1.0M    0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            957M   64M  893M   7% /tmp
tmpfs            192M  116K  192M   1% /run/user/1000
```

El comando **df -h** se utiliza para consultar el espacio disponible y utilizado en el sistema de archivos de tipo Dispositivo.

- **du: tamaño de archivos**

```
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ touch informe.txt
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ ls
documento.txt  informe.txt
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ du -h informe.txt
0          informe.txt
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ du -sh
0          .
```

El comando **du** permite conocer el espacio de almacenamiento ocupado por un archivo o directorio, usando archivos regulares como de directorios

- **chmod: permisos**

```
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ touch script.sh
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ ls -l script.sh
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Aug 26 19:11 script.sh
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ chmod 755 script.sh
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ ls -l script.sh
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 0 Aug 26 19:11 script.sh
```

El comando **chmod** muestra el cambio de permisos del archivo, usando archivos regulares, directorios y ejecutables.

- **kill: finalizar procesos**

```
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ sleep 300 &
[1] 6891
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 6608 pts/0    00:00:00 bash
 6891 pts/0    00:00:00 sleep
 6893 pts/0    00:00:00 ps
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ kill 6891
[1]+  Terminated                  sleep 300
```

El comando **kill** es utilizado para enviar una señal de finalización de procesos mediante su identificador de proceso.

- **ping: verificar conectividad**

```
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.250.0.138) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cg-in-f138.1e100.net (142.250.0.138): icmp_seq=1 ttl=255 time=75.4 ms
64 bytes from cg-in-f138.1e100.net (142.250.0.138): icmp_seq=2 ttl=255 time=42.4 ms
64 bytes from cg-in-f138.1e100.net (142.250.0.138): icmp_seq=3 ttl=255 time=66.5 ms
64 bytes from cg-in-f138.1e100.net (142.250.0.138): icmp_seq=4 ttl=255 time=40.0 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3435ms
rtt min/avg/max/mdev = 39.981/56.078/75.369/15.221 ms
```

El comando **ping** se usa para comprobar la conectividad entre el equipo y un servidor mediante paquetes de red usando archivos de tipo Dispositivo.

- **grep: buscar texto**

```
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ nano documento.txt
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ cat documento.txt
Linux es un sistema operativo
Los comandos permiten administrar Linux
Este es un archivo de prueba
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ grep "Linux" documento.txt
Linux es un sistema operativo
Los comandos permiten administrar Linux
```

El comando **grep** se usa para buscar una palabra o texto específico dentro de un archivo, usando archivos regulares o ASCII texto

- **wget: descargar archivos**

```
ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ wget http://samplepdf.org/files/sample.pdf
--2026-09-16 20:47:07-- http://samplepdf.org/files/sample.pdf
Resolving samplepdf.org (samplepdf.org)... 104.21.42.31, 172.67.199.185, 2606:4700:3037::6815:2a1f, ...
Connecting to samplepdf.org (samplepdf.org)[104.21.42.31]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://samplepdf.org/files/sample.pdf [following]
--2026-09-16 20:47:07-- https://samplepdf.org/files/sample.pdf
Connecting to samplepdf.org (samplepdf.org)[104.21.42.31]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 843 [application/pdf]
Saving to: 'sample.pdf'

sample.pdf                               100%[=====]                843  --.-KB/s   in 0s

2026-09-16 20:47:08 (18.3 MB/s) - 'sample.pdf' saved [843/843]

ubuntu@ubuntu:~/practica_linux$ ls
sample.pdf
```

El comando **wget** es utilizado para descargar un archivo desde un servidor remoto a través de Internet.